TRANSACTION-ISOLATION-LEVELS

네 격리 수준과 팬텀·직렬화 이상

연관 기출 · 134-2-6, 137-3-4, 135-1-11

한눈에 이해

같은 거래 안에서 두 번 조회했는데 값이나 행 수가 달라질 수 있습니다. 격리 수준은 이런 변화를 어디까지 허용할지를 정하며 제품마다 최소 기준보다 더 강하게 구현하기도 합니다.

정의와 핵심 원리

동시에 실행되는 트랜잭션 사이에서 관찰 가능한 간섭과 이상 현상을 제한하는 보장 수준입니다.

• 더티 리드(dirty read)는 다른 트랜잭션이 커밋하지 않은 값을 읽는 현상입니다. 반복 불가능 읽기(nonrepeatable read)는 같은 행을 다시 읽을 때 커밋된 값이 달라지는 현상입니다. 팬텀 읽기(phantom read)는 같은 조건을 다시 조회했을 때 조건에 맞는 행 집합이 달라지는 현상입니다. 여러 거래가 커밋한 결과를 어떤 직렬 실행 순서로도 설명할 수 없다면 직렬화 이상입니다.

• SQL 표준의 최소 보장은 Read Uncommitted(RU)에서 세 읽기 이상을 허용합니다. Read Committed(RC)는 더티 리드를, Repeatable Read(RR)는 더티 리드와 반복 불가능 읽기를 막습니다. Serializable은 직렬화 이상까지 막습니다. 세 읽기 이상을 막았다는 사실만으로 직렬 실행과 같은 결과를 보장할 수는 없습니다.

• PostgreSQL 16에서 RU는 RC처럼 동작합니다. RR은 같은 스냅샷으로 읽기 때문에 팬텀 읽기도 막지만 쓰기 왜곡(write skew)은 생길 수 있습니다. Serializable은 직렬화할 수 없는 실행을 감지해 한 트랜잭션을 중단할 수 있습니다. 이 경우 트랜잭션 전체를 재시도하고 외부 요청의 중복 실행도 막아야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Read Committed	문장별 커밋 snapshot	재조회 시 값·행 집합 변화 가능
Repeatable Read	표준상 반복행 안정; 제품별 강화	PG는 팬텀도 방지하나 직렬화 이상 가능
Serializable	결과가 직렬 실행과 동등	대기 또는 충돌 중단·재시도

적용 예제

당직자 write skew

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A·B 둘 중 최소 한 명은 당직이어야 하며 둘 다 당직인 상태입니다.

1. T1·T2가 각 snapshot에서 다른 사람이 당직인 것을 확인합니다.

2. T1은 A를, T2는 B를 퇴근 처리하면 서로 다른 행이므로 단순 행 쓰기 충돌 없이 둘 다 퇴근할 수 있습니다.

3. Serializable 또는 업무 규칙을 보호하는 명시적 잠금/제약 설계로 한쪽을 대기·실패시키고 다시 판단합니다.

결과·해석: 같은 행 반복 읽기만 안정적이어도 업무 불변식은 깨질 수 있습니다.

전제·주의: 팬텀 충돌은 조건/범위 의존성을 직렬화 검출기가 충돌로 보는 문맥을 밝혀 설명합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의 → 4단계 최소 보장 표 → 행 변화/집합 변화 예시 → PG 구현 예외 → 충돌 재시도와 성능 절충

- RR이면 모든 DB에서 팬텀을 허용한다고 쓰지 않습니다.
- Serializable을 오류 없이 무조건 커밋하는 수준이라고 쓰지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. dirty read와 nonrepeatable read의 커밋 차이는 무엇입니까?

2. 팬텀을 막은 RR에서도 어떤 이상이 가능합니까?

3. 직렬화 실패 뒤 재시도할 업무 경계는 어디입니까?

적용 기준과 근거

SQL의 격리 수준과 PostgreSQL 16의 구현 차이는 공식 문서를 확인했습니다. 135회 팬텀충돌의 정확한 용어 범위는 별도 원문 교재 확인이 필요하여 해당 소요구를 부분 충족으로 표시합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PostgreSQL 16: Transaction Isolation - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 16; 확인 2026-11-05.